DS 1 h

Suites numériques

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les visiteurs du site

5 pts



Une boutique lance une campagne de publicité. Le nombre de visiteurs de son site, en centaines, le jour n de la campagne, est modélisé par la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$.

a) Calcule u_1, puis rédige une phrase pour l'interpréter. 1 pt RÉA COM

$u_1 = 10$. Le site reçoit 1 000 visiteurs le premier jour de la campagne.

b) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	1	2	3	4	5	6
u_n	**10**	**17**	**26**	**37**	**50**	**65**

c) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. 1 pt VAL

Croissante : chaque terme est supérieur au précédent.

d) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Justifie. 1,5 pts ANA

Non : les différences valent 7, 9, 11, 13 ; elles ne sont pas égales.

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les chaussures de running

9 pts



Un magasin de sport vend 480 paires de chaussures de running en janvier. Chaque mois, il en vend 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de paires vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_2 et u_3. — 1 pt RÉA

$u_2 = 515$; $u_3 = 550$

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison. — 1 pt APP

Une suite arithmétique de raison $r = 35$.

c) Exprime u_n en fonction de n. — 1,5 pts RÉA

$u_n = 480 + (n-1) \times 35$

d) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

$u_{12} = 480 + 11 \times 35 = 865$. **Le magasin vend 865 paires en décembre.**

e) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. — 1 pt VAL

Croissante, car $r = 35 > 0$.

f) À partir de quel mois le magasin vendra-t-il plus de 1 000 paires ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$480 + 35(x-1) = 1\,000$ donne $x - 1 \approx 14{,}86$, soit $x \approx 15{,}86$. À partir du 16e mois : $u_{15} = 970$ et $u_{16} = 1\,005$.

g) Calcule le total des ventes sur les 12 premiers mois. — 1,5 pts RÉA

$$S = \frac{12 \times (480 + 865)}{2} = 8\,070$$

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Nuage de points

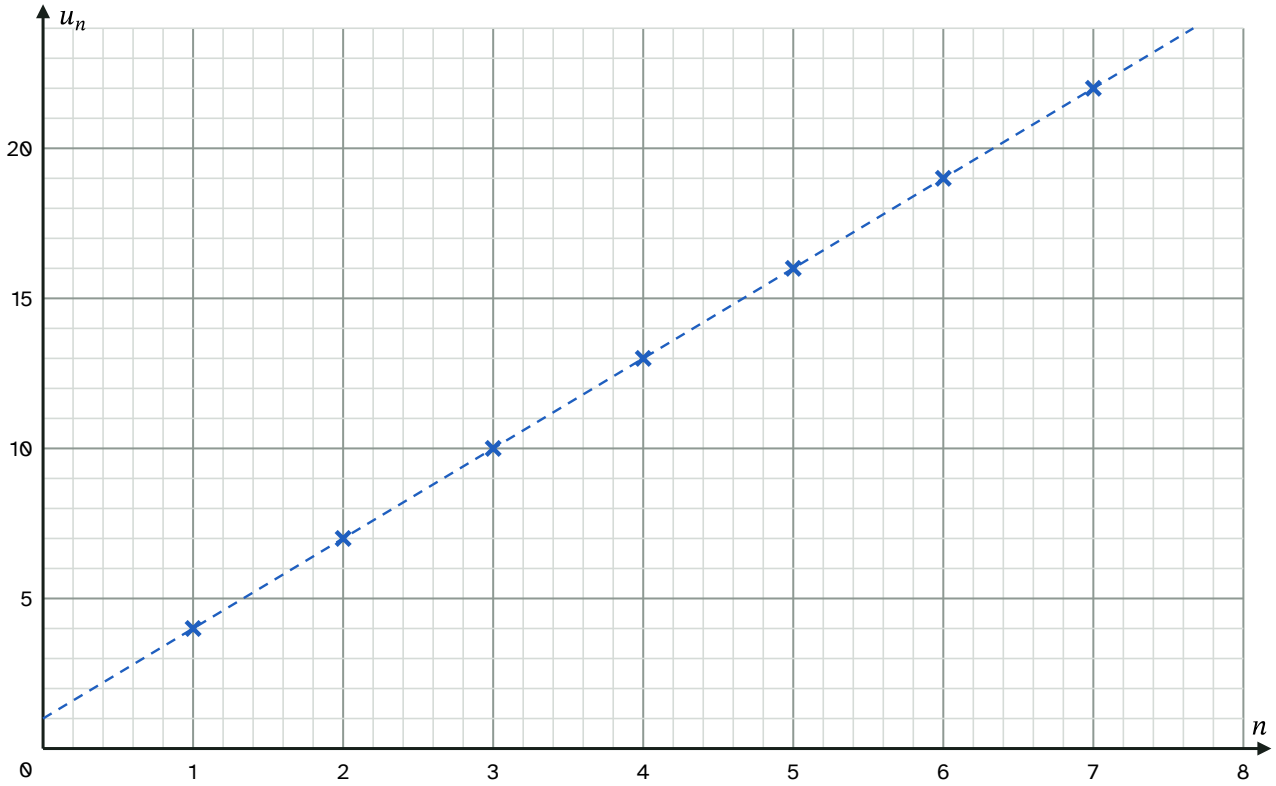
6 pts

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_1 = 4$ et de raison $r = 3$.

a) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	4	**7**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. 1,5 pts RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. 1 pt VAL

Oui, car la suite est arithmétique.

d) Quel est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces points ? Justifie. 1 pt ANA

C'est 3, la raison de la suite.

e) Le point de coordonnées (10 ; 31) appartient-il au nuage de points de la suite ? Justifie. 1 pt VAL

Oui, car $u_{10} = 4 + 9 \times 3 = 31$.